UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ADEMARCIO OLAVO OSCO, 2104424

ANDRE MARCELINO SANTOS, 2221326

JAIRO OLIVEIRA SANTOS, 2208202

CAIO VICTOR, 2100414

CLEBER RODRIGUES PEREIRA,2108716

FERNANDA DOS SANTOS, 2215274

MARCOS PAULO SANTOS REIS, RE

JOSÉ MAURÍCIO R. BENTO, 205797

Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel com Assinatura e Validação Facial para Emissão, Controle e Envio Digital de Permissões de Trabalho Seguro (PTS) em Atividades de Alto Risco.

São Paulo - SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Desenvolvimento de um Aplicativo Móvel com Assinatura e Validação Facial para Emissão, Controle e Envio Digital de Permissões de Trabalho Seguro (PTS) em Atividades de Alto Risco.

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de TCC - Trabalho de Conclusão de Curso para o curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP
2026

OSCO, Ademarcio Olavo; SANTOS, André Marcelino; VICTOR, Caio; RODRIGUES, Cleber; DOS SANTOS, Fernanda; REIS, Marcos Paulo Santos; BENTO, José Maurício Ribeiro. **Desenvolvimento de Aplicativo Móvel com Assinatura e Validação Facial para Emissão, Controle e Envio de Permissão de Trabalho Seguro (PTS) em Atividades de Alto Risco.** 00f. Relatório Técnico-Científico. Engenharia da Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Orientadora: Karla Polyanna Y Silva. Polo: Artur Nogueira, Itapira, Lageado, Parque São Carlos, 2026.

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A segurança do trabalho em atividades de alto risco é um dos principais desafios da gestão de saúde e segurança ocupacional (SST) no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o país registrou 724.228 acidentes de trabalho em 2024, dos quais 74,3% foram classificados como acidentes típicos — ou seja, ocorridos diretamente no exercício da atividade profissional (MTE, 2025). Setores como construção civil, indústria e atendimento hospitalar concentram tanto o maior número absoluto de ocorrências quanto os casos mais graves, incluindo afastamentos prolongados e óbitos.

Atividades como trabalho em altura, entrada em espaços confinados, intervenções em instalações elétricas e trabalhos que geram calor, faíscas ou chama aberta (trabalho a quente) estão entre as de maior potencial de gravidade, motivo pelo qual são objeto de normas regulamentadoras específicas: a NR-35 disciplina o trabalho em altura, a NR-33 os espaços confinados, a NR-10 as instalações e serviços em eletricidade, e a NR-20 exige a elaboração de permissão de trabalho para atividades não rotineiras que envolvam geração de chama, calor ou centelha, ou que ocorram em espaços confinados; a NR-18 e a NR-34, por sua vez, classificam soldagem, corte, esmerilhamento como trabalho a quente nos setores de construção civil e reparação naval, respectivamente.

Em comum, essas normas exigem que a liberação da atividade seja precedida por uma análise de risco documentada e pela emissão de uma Permissão de Trabalho Seguro (PTS), instrumento que formaliza as condições de segurança verificadas, os equipamentos de proteção exigidos e a autorização das partes responsáveis antes do início da execução. Na prática de muitas empresas, no entanto, esse processo ainda é conduzido em formulários de papel, o que traz limitações relevantes: risco de extravio ou dano físico do documento, possibilidade de preenchimento retroativo ou incompleto do checklist de segurança, dificuldade de rastrear o histórico de permissões emitidas por local, equipe ou período, e ausência de um mecanismo confiável para verificar se todas as assinaturas exigidas foram de fato coletadas antes do início do trabalho.

Esse cenário justifica a proposta de um aplicativo móvel que digitalize o processo de emissão da PTS, estruturando o checklist de segurança de acordo com a categoria de risco da atividade, tornando obrigatória a conferência de todos os itens antes da liberação do trabalho, e substituindo a assinatura em papel por uma assinatura digital capturada em tela, associada a

nome, data e horário. Além do ganho operacional, um sistema como esse contribui para a rastreabilidade e a auditabilidade do processo de gestão de SST, permitindo que a organização consulte, a qualquer momento, o histórico completo de permissões emitidas, encerradas e as evidências de quem autorizou cada etapa — características cada vez mais relevantes diante da tendência de digitalização da gestão de segurança do trabalho e da ampliação de exigências de conformidade, como as já observadas no e-Social.

Um risco específico da assinatura puramente manuscrita em tela — mesmo digital — é a possibilidade de uma pessoa assinar em nome de outra, comprometendo a autenticidade do registro. Para mitigar essa fragilidade, propõe-se agregar à assinatura uma etapa de validação facial: no momento de assinar, cada parte tem seu rosto fotografado pela câmera do próprio dispositivo, criando uma evidência visual adicional, vinculada a nome, data e horário, que reforça a autoria da assinatura. Complementarmente, propõe-se que, ao ser emitida, a PTS possa ser consolidada automaticamente em um documento PDF e disponibilizada por e-mail ou WhatsApp a até três destinatários previamente cadastrados — por exemplo, o supervisor da área, o setor de segurança do trabalho e a empresa contratante —, reduzindo o tempo entre a emissão da permissão e a ciência das partes interessadas, hoje dependente da circulação física do formulário em papel.

2 TEMA

Desenvolvimento de um aplicativo móvel para emissão, controle, assinatura digital e validação facial de Permissões de Trabalho Seguro (PTS) destinadas a atividades de alto risco — trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e trabalho a quente — incluindo a geração do documento em PDF e seu envio por e-mail ou WhatsApp às partes envolvidas.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 OBJETIVOS

3.1.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um aplicativo móvel para emissão, controle, assinatura digital e validação facial de Permissões de Trabalho Seguro (PTS) voltado às atividades de trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e trabalho a quente, de modo a padronizar o processo de liberação, o checklist de segurança, a coleta das assinaturas das partes envolvidas e o envio digital do documento emitido.

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar levantamento bibliográfico e normativo sobre gestão de permissões de trabalho e sobre as normas regulamentadoras aplicáveis às categorias de risco selecionadas (NR-35, NR-33, NR-10, NR-20, NR-18 e NR-34);
- Identificar, junto a profissionais de segurança do trabalho, os requisitos funcionais necessários a um sistema digital de PTS;
- Modelar o banco de dados e a arquitetura do sistema, contemplando as diferentes categorias de risco e seus respectivos checklists;
- Desenvolver um protótipo funcional do aplicativo, incluindo formulário de emissão, checklist por categoria de risco e captura de assinatura digital;
- Implementar mecanismo de registro e rastreabilidade das permissões emitidas, incluindo histórico, status (ativa/encerrada) e data/hora das assinaturas;
- Implementar a captura de validação facial por meio da câmera do dispositivo no momento de cada assinatura, como camada adicional de evidência de identidade associada ao registro da PTS;

- Implementar a geração automática do documento da PTS em formato PDF, consolidando dados gerais, checklist, assinaturas e validações faciais, e viabilizar seu compartilhamento por e-mail e WhatsApp a até três destinatários cadastrados;
- Avaliar a usabilidade do protótipo desenvolvido junto a usuários representativos do público-alvo (técnicos e profissionais de segurança do trabalho);
- Analisar os resultados obtidos frente aos objetivos propostos, identificando limitações e oportunidades de melhoria.

4 MÉTODO DE PESQUISA E PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

Quanto à natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois tem como resultado a produção de um artefato de software voltado à resolução de um problema prático identificado na gestão de segurança do trabalho. Quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratória e descritiva, uma vez que busca aprofundar o conhecimento sobre o processo de emissão de PTS e descrever os requisitos necessários à sua digitalização. Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa e quantitativa: qualitativa na etapa de levantamento de requisitos, por meio da análise do conteúdo de entrevistas com profissionais da área, e quantitativa na etapa de avaliação do protótipo, por meio de questionário de usabilidade com respostas mensuráveis.

Quanto aos procedimentos técnicos, o trabalho combina pesquisa bibliográfica e documental com o método de Design Science Research (DSR), amplamente utilizado em pesquisas da área de Computação e Sistemas de Informação que têm como resultado o desenvolvimento de um artefato tecnológico. O método foi adaptado às seguintes etapas:

- Identificação do problema: revisão da literatura e das normas regulamentadoras aplicáveis, e caracterização das limitações do processo de PTS em papel;
- Definição dos objetivos da solução: especificação dos requisitos funcionais do sistema a partir do referencial teórico e das entrevistas realizadas;
- Design e desenvolvimento do artefato: modelagem do banco de dados, definição da arquitetura e implementação do protótipo do aplicativo;
- Demonstração: aplicação do protótipo em cenários simulados de emissão e encerramento de PTS, contemplando as quatro categorias de risco propostas;

- Avaliação: aplicação de questionário de usabilidade junto a usuários que testarem o protótipo, e análise dos resultados obtidos;
- Comunicação: sistematização dos resultados na redação final do Trabalho de Conclusão de Curso.

Para a coleta de dados, serão utilizados os seguintes instrumentos e procedimentos:

- Pesquisa bibliográfica e documental: consulta a normas regulamentadoras (NR-35, NR-33, NR-10, NR-20, NR-18, NR-34), artigos científicos, e trabalhos acadêmicos correlatos sobre digitalização de processos de SST;
- Entrevistas semiestruturadas: aplicadas a um grupo de três a cinco profissionais de segurança do trabalho (técnicos ou engenheiros de segurança), com roteiro previamente definido, para levantamento e validação dos requisitos funcionais do sistema;
- Questionário de avaliação de usabilidade: aplicado aos usuários que testarem o protótipo ao final do desenvolvimento, utilizando escala do tipo Likert (podendo adotar-se a System Usability Scale — SUS) para mensurar a facilidade de uso, a clareza do checklist e a percepção sobre o processo de assinatura digital;
- Testes funcionais: execução de casos de teste estruturados para verificar se o protótipo atende aos requisitos levantados nas etapas anteriores.

Os dados coletados nas entrevistas serão analisados de forma qualitativa, por meio de análise de conteúdo, com o objetivo de identificar requisitos recorrentes e prioridades apontadas pelos profissionais consultados. Os dados do questionário de usabilidade serão analisados de forma quantitativa, por meio de estatística descritiva (médias e frequências das respostas), permitindo avaliar objetivamente a aceitação do protótipo desenvolvido.

4.1 Delimitação técnica do protótipo

Duas funcionalidades do protótipo merecem delimitação explícita quanto ao seu escopo. A validação facial implementada consiste na captura de uma fotografia do rosto do signatário, pela câmera do próprio dispositivo, no momento de cada assinatura — funcionando como evidência visual de identidade associada a nome, data e horário do registro. Trata-se de um mecanismo de vinculação de identidade (identity binding), e não de reconhecimento biométrico automatizado com verificação de correspondência facial (face matching) contra uma base de

referência cadastrada previamente; essa segunda abordagem é indicada como direção de trabalho futuro, caso se deseje elevar o nível de garantia da validação.

Da mesma forma, o envio do documento por e-mail e WhatsApp é implementado, nesta primeira versão, por meio de mecanismos nativos do navegador (abertura do cliente de e-mail pré-preenchido e do WhatsApp Web/aplicativo com mensagem pré-preenchida), com o PDF da PTS sendo baixado automaticamente no dispositivo para anexação manual pelo usuário. Essa limitação decorre de restrições de segurança dos navegadores, que impedem o envio autônomo de arquivos anexados sem a ação do usuário e sem um serviço de backend dedicado. O envio integralmente automatizado — sem intervenção manual — exigiria a integração do aplicativo a uma API de e-mail transacional (como SendGrid ou Resend) e a uma API de mensageria (como a WhatsApp Business Platform, operada por provedores como a Twilio ou diretamente pela Meta), o que é indicado como evolução do protótipo em trabalhos futuros.

5 CRONOGRAMA

O cronograma a seguir apresenta a distribuição das atividades ao longo do semestre letivo, podendo ser ajustado conforme o calendário e as exigências específicas da coordenação do curso.

Atividade	10/08/26 à 01/09/26	02/09/26 à 21/09/26	05/10/26 à 17/10/26	19/10/26 à 01/11/26	02/11/26 à 14/11/26
Definição do tema e problema de pesquisa	X				
Elaboração do projeto de pesquisa (esta entrega)	X				
Revisão bibliográfica e normativa (NR-35, NR-33, NR-10, NR-20/18/34)	X	X			
Levantamento de requisitos (entrevistas com profissionais de SST)		X			
Modelagem do banco de dados e da arquitetura do sistema		X	X		
Desenvolvimento do protótipo (MVP)		X	X	X	
Testes de usabilidade e validação com usuários			X	X	X
Ajustes e refinamento do protótipo a partir dos testes				X	X
Redação dos capítulos finais do TCC				X	X
Revisão, formatação (ABNT) e entrega final				X	X